



Colocando em prática

ETAPA 2 — PORTUGOL E FLUXOGRAMAS

Nesta aula

Aula de **fixação**: mesmos enunciados da **lista da Etapa 1** (*O mapa do código*).

- 01 Enunciado** — com exemplos de entrada e saída
- 02 Fluxograma** — o mapa do problema
- 03 Portugol** — referência em código para testar no **Portugol Webstudio**



Da folha ao compilador

Planejas com o fluxograma; o computador executa **exatamente** o que definires no código.

Relembrando a Etapa 1

- **Porquê fluxograma?** Ver entradas, saídas, cálculos e decisões num só mapa; sem isso, o fluxo complica-se.
- **Na prática:** lê dados, avalia condições e escolhe a mensagem certa.
- Cada **losango** corresponde a `se` / `senao` (e encadeamentos) em Portugol.

Símbolos do fluxograma

- **Elipse** — início e fim do algoritmo
- **Paralelogramo** — entrada (`leia`) e saída (`escreva`)
- **Retângulo** — processamento (cálculos, atribuições)
- **Losango** — decisão: verdadeiro ou falso

Objetivos desta prática

- Passar do **fluxograma** ao código com `leia`, `escreva`, `se` / `senao` e cálculos.
- Praticar os **mesmos problemas** que desenhaste na Etapa 1.

Prática guiada

Do **aquecimento** aos **exercícios 1 a 15**, segue sempre: **enunciado** → **fluxograma** → **Portugol**.

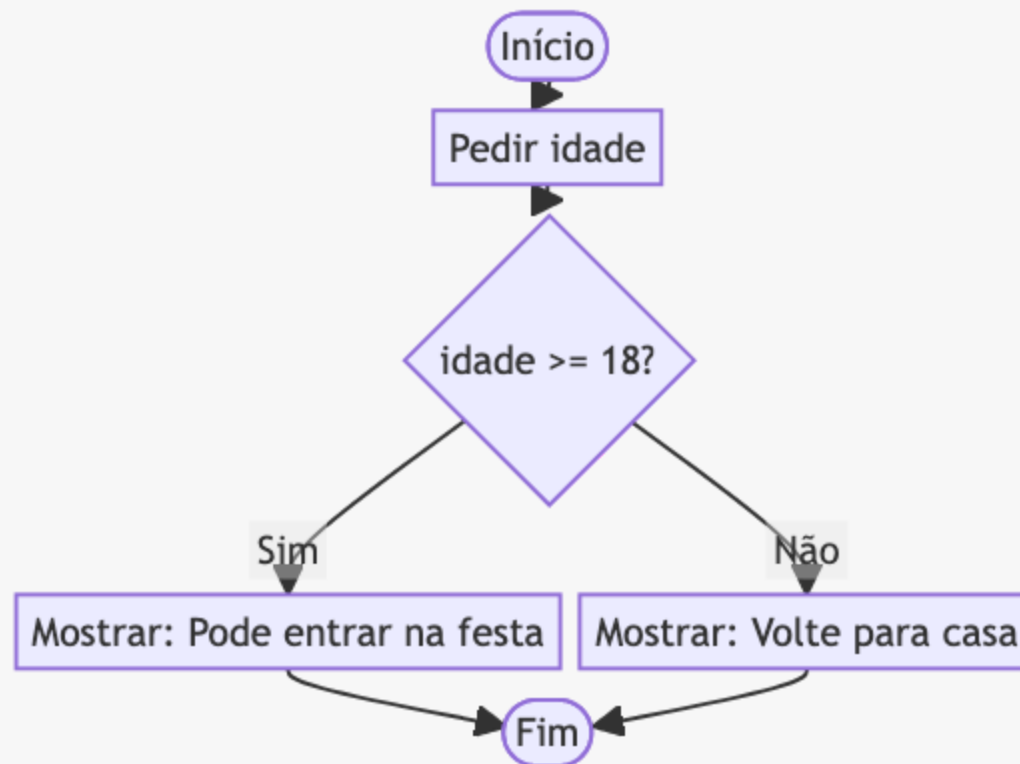
Aquecimento – Idade na festa

Perguntar a idade. Se for **maior ou igual a 18**, mostrar que pode entrar na festa; senão, pedir para voltar para casa.

- **Entrada (exemplo):** Qualquer idade inteira (ex.: 17 ou 20).
- **Saída (exemplo):** `Pode entrar na festa` ou `Volte para casa, criança!` (conforme o README da aula).



Fluxograma



```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro idade

        escreva("Qual é a sua idade? ")
        leia(idade)

        se (idade ≥ 18)
        {
            escreva("Pode entrar na festa\n")
        }
        senao
        {
            escreva("Volte para casa, criança!\n")
        }
    }
}
```

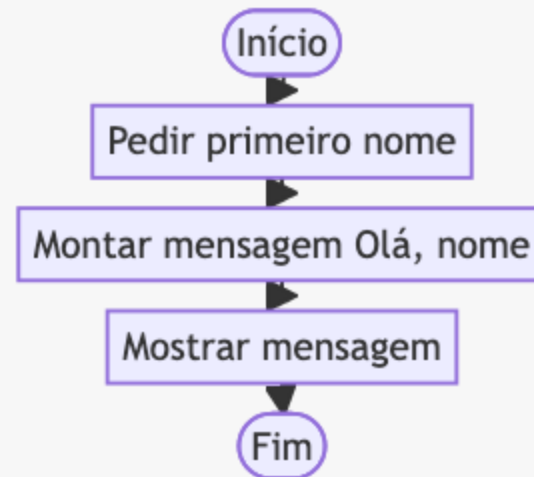


Exercício 1 – Saudação com nome

Peça o **primeiro nome** e mostre: Olá, [nome]! Prazer em te conhecer.

- **Entrada (exemplo):** Ana
- **Saída (exemplo):** Olá, Ana! Prazer em te conhecer.

Fluxograma



```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        cadeia nome

        escreva("Qual é o seu primeiro nome? ")
        leia(nome)

        escreva("Olá, ", nome, "! Prazer em te conhecer.\n")
    }
}
```

Exercício 2 – Cidade e estado

Peça **cidade** e **estado** (sigla ou nome). Mostre numa linha: `Você mora em [cidade] / [estado].`

- **Entrada (exemplo):** `Recife` e `PE`
- **Saída (exemplo):** `Você mora em Recife / PE.`

Fluxograma



```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        cadeia cidade
        cadeia estado

        escreva("Em que cidade você mora? ")
        leia(cidade)
        escreva("E o estado (sigla ou nome)? ")
        leia(estados)

        escreva("Você mora em ", cidade, " / ", estado, ".\n")
    }
}
```

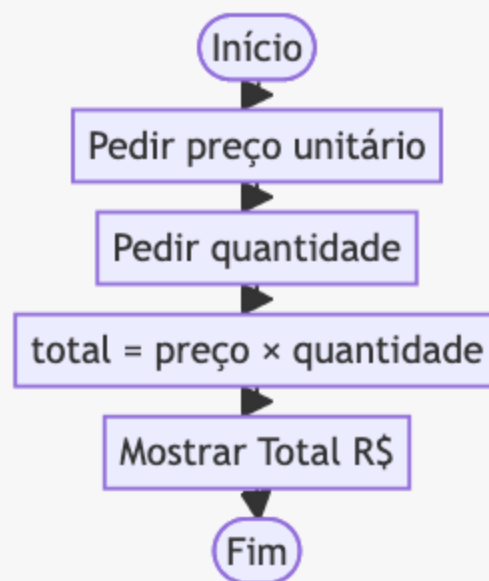
Exercício 3 – Total da compra

Peça **preço unitário** e **quantidade**. Calcule e mostre `Total: R$ [valor]`.

- **Entrada (exemplo):** `12,50` e `4` (use ponto decimal no teclado se a IDE pedir, ex. 12.5)
- **Saída (exemplo):** `Total: R$ 50` (ou equivalente formatado).



Fluxograma



```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        real preco
        inteiro quantidade
        real total

        escreva("Preço unitário: ")
        leia(preco)
        escreva("Quantidade: ")
        leia(quantidade)

        total = preco * quantidade
        escreva("Total: R$ ", total, "\n")
    }
}
```



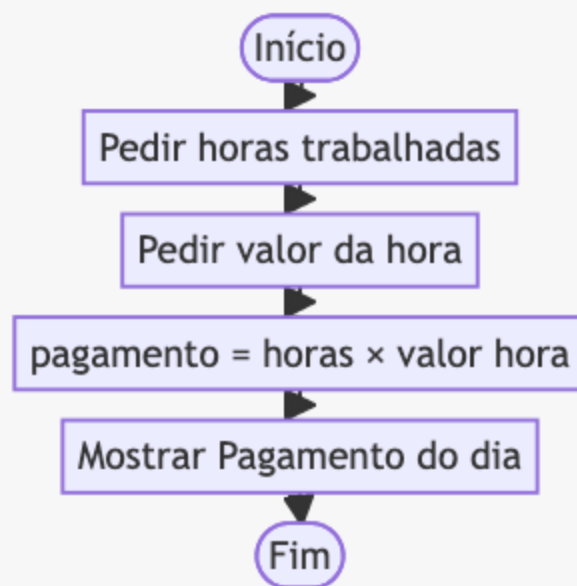
Exercício 4 – Pagamento do dia

Peça **horas trabalhadas** e **valor da hora**. Mostre `Pagamento do dia: R$ [valor]`.

- **Entrada (exemplo):** `6` e `35`
- **Saída (exemplo):** `Pagamento do dia: R$ 210.`



Fluxograma



```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro horas
        real valor_hora
        real pagamento

        escreva("Horas trabalhadas: ")
        leia(horas)
        escreva("Valor da hora: ")
        leia(valor_hora)

        pagamento = horas * valor_hora
        escreva("Pagamento do dia: R$ ", pagamento, ".\n")
    }
}
```

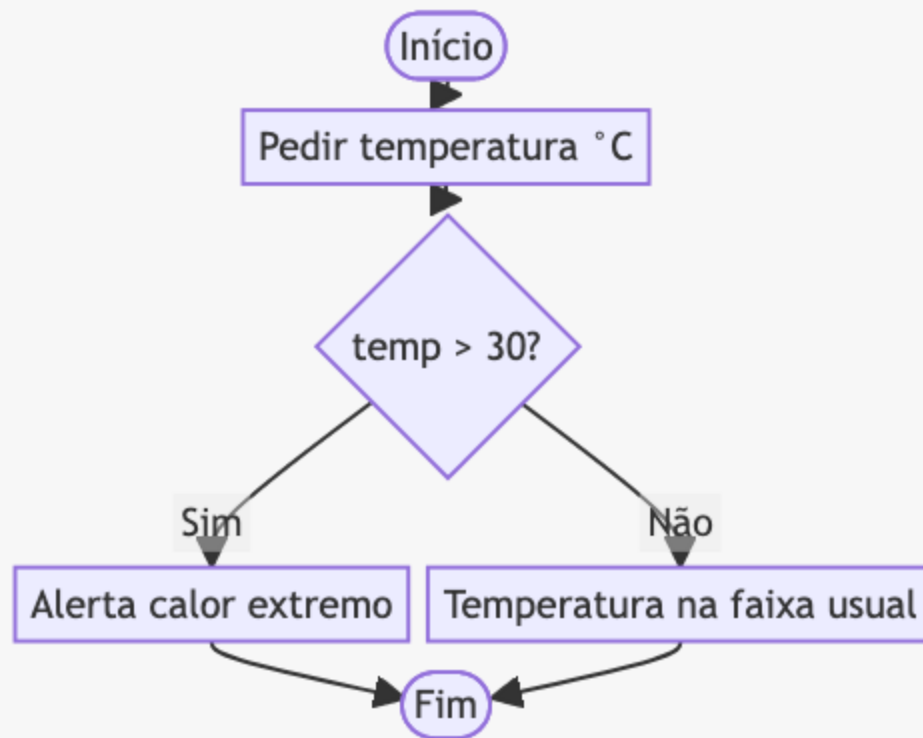


Exercício 5 – Alerta de temperatura

Peça **temperatura** em °C. Se **> 30**, Alerta: calor extremo. Senão, Temperatura dentro da faixa usual.

- **Entrada (exemplo):** 32 ou 22
- **Saída (exemplo):** Conforme a condição.

Fluxograma



```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        real temperatura

        escreva("Temperatura em °C: ")
        leia(temperatura)

        se (temperatura > 30)
        {
            escreva("Alerta: calor extremo.\n")
        }
        senao
        {
            escreva("Temperatura dentro da faixa usual.\n")
        }
    }
}
```

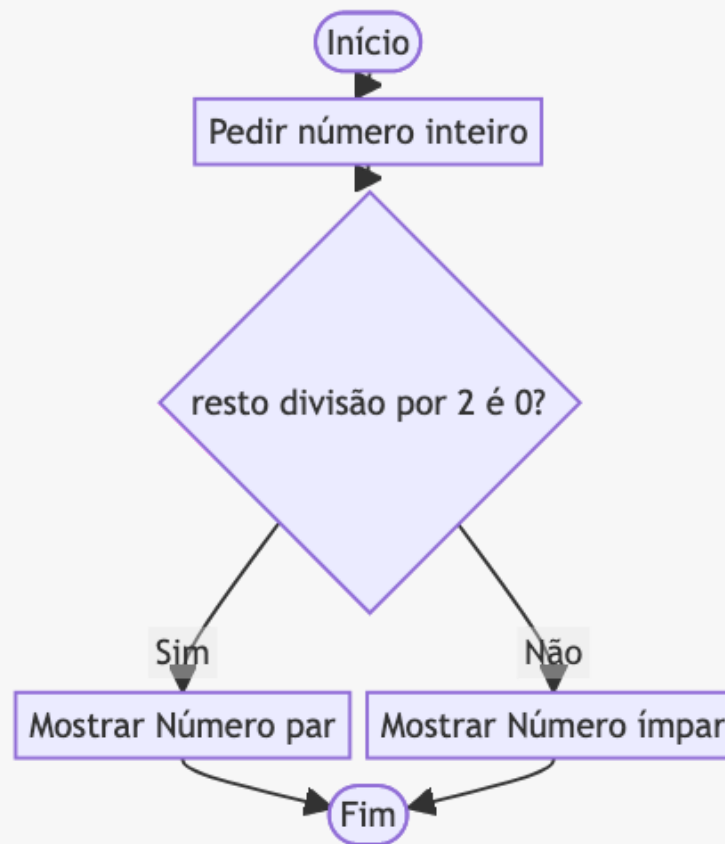


Exercício 6 – Par ou ímpar

Peça um **inteiro**. Se for **múltiplo de 2**, `Número par.` Senão, `Número ímpar.`

- **Entrada (exemplo):** `8` / `7`
- **Saída (exemplo):** `Número par.` / `Número ímpar.`

Fluxograma



```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro n

        escreva("Digite um número inteiro: ")
        leia(n)

        se (n % 2 == 0)
        {
            escreva("Número par.\n")
        }
        senao
        {
            escreva("Número ímpar.\n")
        }
    }
}
```



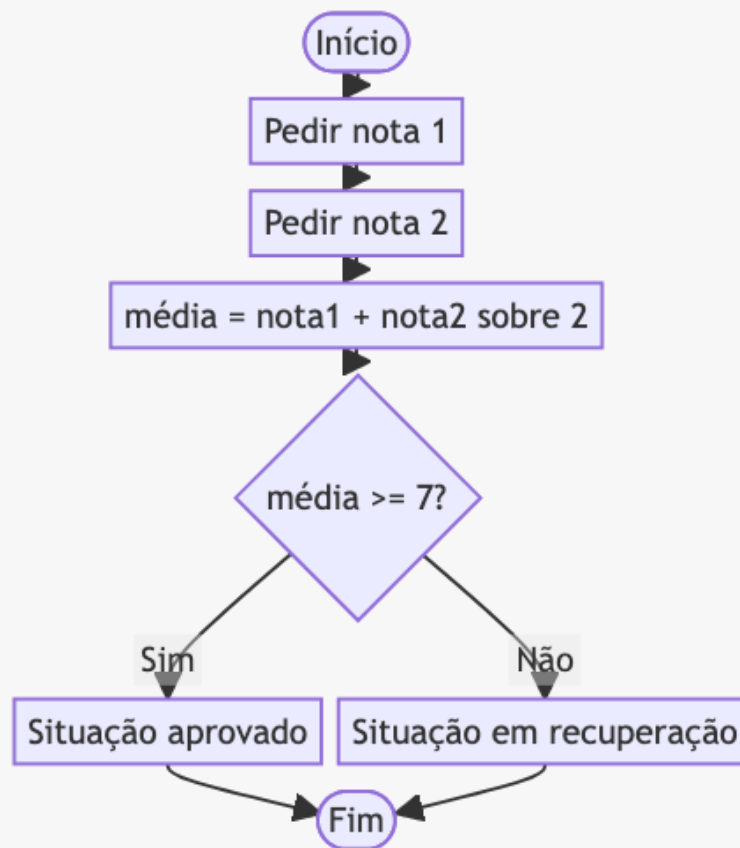
Exercício 7 – Média e situação

Peça **duas notas** (0 a 10), calcule a **média**. Se ≥ 7 , Situação: aprovado. Senão, Situação: em recuperação.

- **Entrada (exemplo):** 8 e 6 (média 7)
- **Saída (exemplo):** Situação: aprovado.



Fluxograma



```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        real nota1
        real nota2
        real media

        escreva("Primeira nota (0 a 10): ")
        leia(nota1)
        escreva("Segunda nota (0 a 10): ")
        leia(nota2)

        media = (nota1 + nota2) / 2

        se (media ≥ 7)
        {
            escreva("Situação: aprovado.\n")
        }
        senao
        {
            escreva("Situação: em recuperação.\n")
        }
    }
}
```

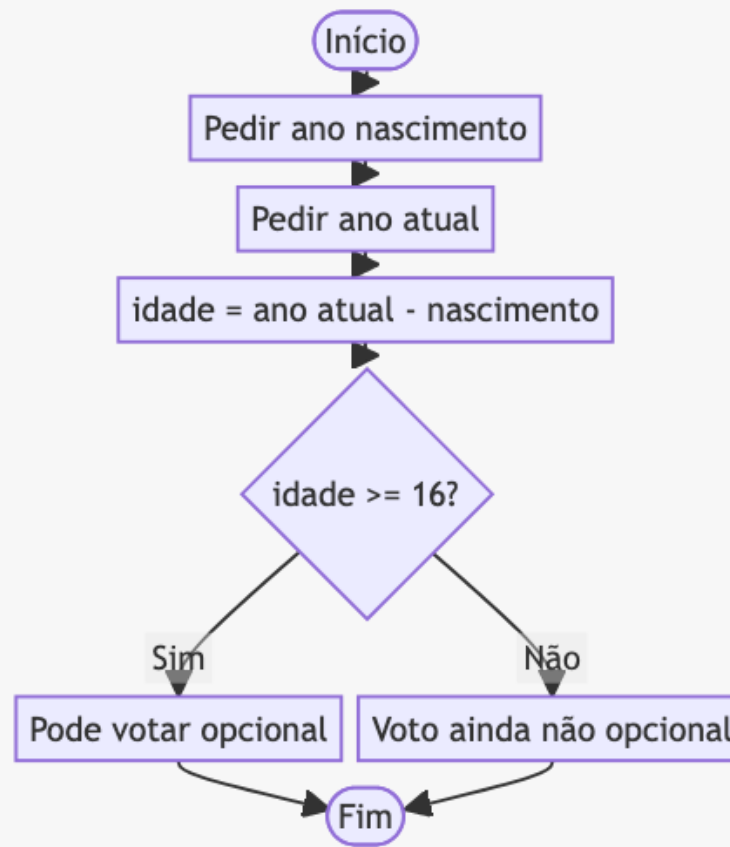


Exercício 8 – Idade e voto opcional

Peça **ano de nascimento** e **ano atual**, calcule **idade**. Se ≥ 16 , Pode votar (opcional).
Senão, Voto ainda não opcional.

- **Entrada (exemplo):** Nascimento 2010 , atual 2026
- **Saída (exemplo):** Pode votar (opcional).

Fluxograma



```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro ano_nascimento
        inteiro ano_atual
        inteiro idade

        escreva("Ano de nascimento: ")
        leia(ano_nascimento)
        escreva("Ano atual: ")
        leia(ano_atual)

        idade = ano_atual - ano_nascimento

        se (idade ≥ 16)
        {
            escreva("Pode votar (opcional).\n")
        }
        senao
        {
            escreva("Voto ainda não opcional.\n")
        }
    }
}
```

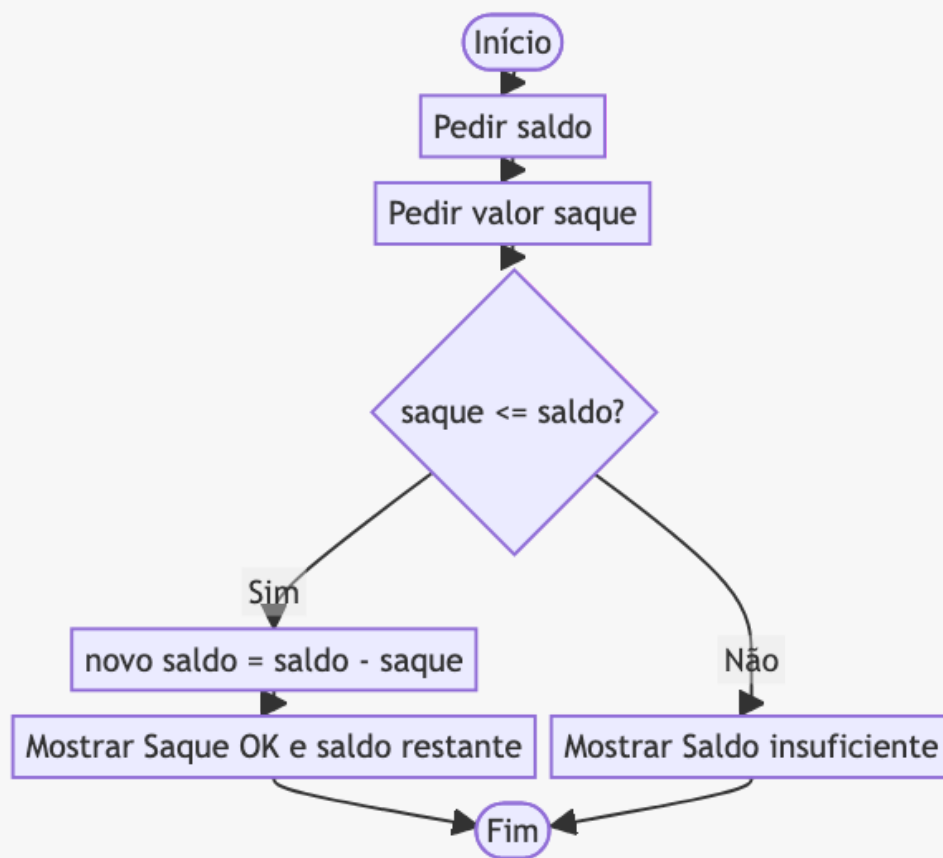


Exercício 9 – Saque no banco

Peça **saldo** e **valor do saque**. Se saque $\leq$ **saldo**, mostre novo saldo com Saque OK. Saldo restante: R\$ [valor]. Senão, Saldo insuficiente.

- **Entrada (exemplo):** Saldo 100 , saque 40
- **Saída (exemplo):** Saque OK. Saldo restante: R\$ 60.

Fluxograma



```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        real saldo
        real saque
        real saldo_restante

        escreva("Saldo da conta: ")
        leia(saldo)
        escreva("Valor do saque: ")
        leia(saque)

        se (saque ≤ saldo)
        {
            saldo_restante = saldo - saque
            escreva("Saque OK. Saldo restante: R$ ", saldo_restante, ".\n")
        }
        senao
        {
            escreva("Saldo insuficiente.\n")
        }
    }
}
```



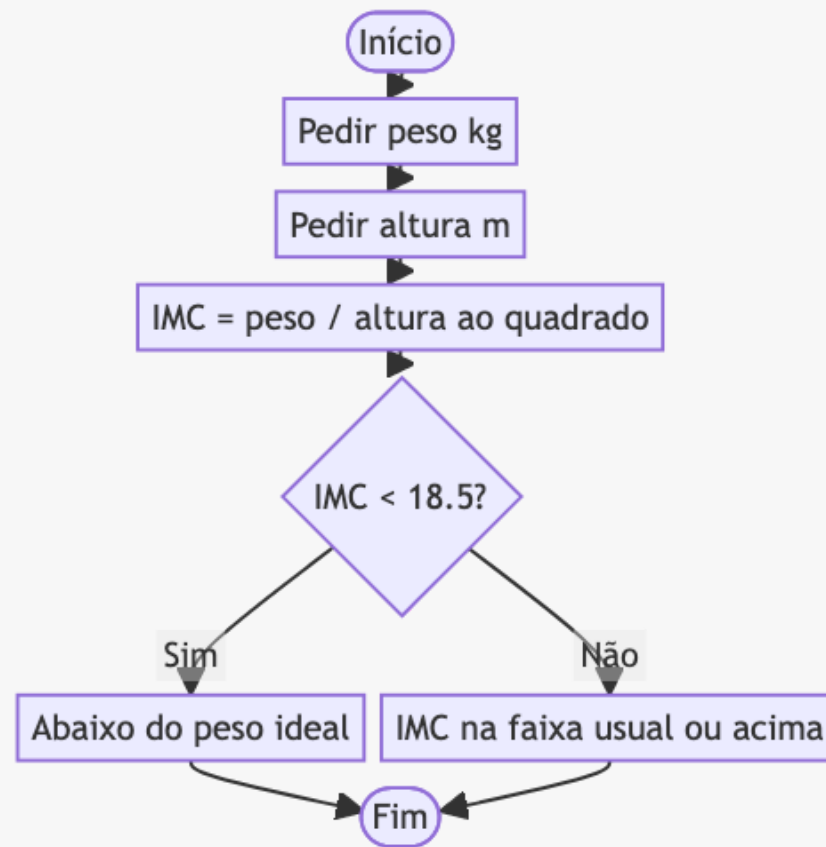
Exercício 10 – IMC

Peça **peso (kg)** e **altura (m)**. **IMC = peso / (altura²)**. Se **< 18,5**, `Abaixo do peso ideal.`
Senão, a segunda mensagem do README.

- **Entrada (exemplo):** Peso `55`, altura `1,75`
- **Saída (exemplo):** `Abaixo do peso ideal.`



Fluxograma



```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        real peso
        real altura
        real imc

        escreva("Peso (kg): ")
        leia(peso)
        escreva("Altura (m): ")
        leia(altura)

        imc = peso / (altura * altura)

        se (imc < 18.5)
        {
            escreva("Abaixo do peso ideal.\n")
        }
        senao
        {
            escreva("IMC na faixa usual ou acima (ver orientação médica).\n")
        }
    }
}
```

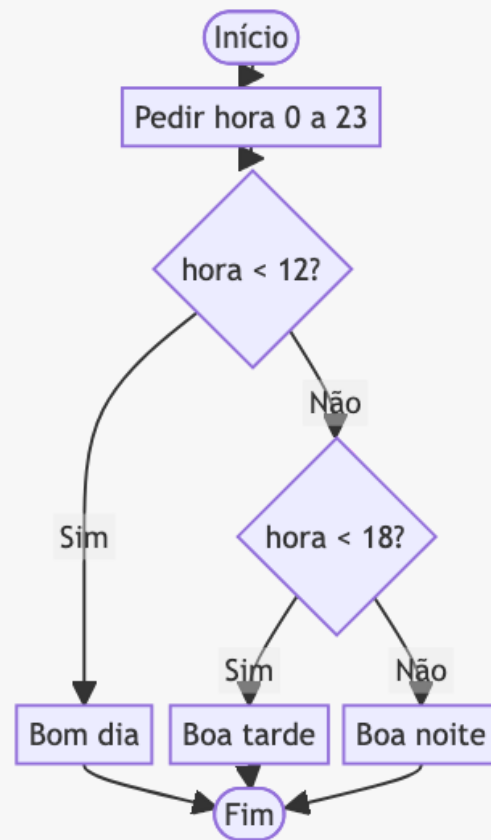


Exercício 11 – Saudação por hora

Peça **hora** (0–23). Se **< 12**, Bom dia. Senão, se **< 18**, Boa tarde. Senão, Boa noite.

- **Entrada (exemplo):** 9 / 15 / 21
- **Saída (exemplo):** Bom dia. / Boa tarde. / Boa noite.

Fluxograma



```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro hora

        escreva("Hora do dia (0 a 23): ")
        leia(hora)

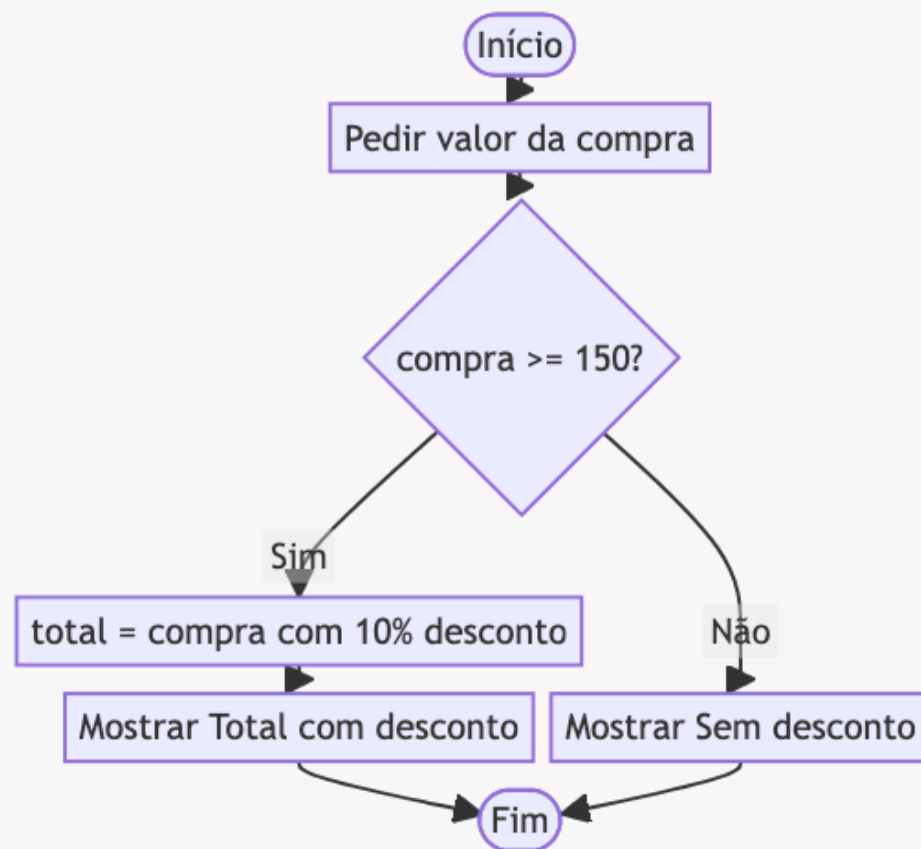
        se (hora < 12)
        {
            escreva("Bom dia.\n")
        }
        senao
        {
            se (hora < 18)
            {
                escreva("Boa tarde.\n")
            }
            senao
            {
                escreva("Boa noite.\n")
            }
        }
    }
}
```

Exercício 12 – Desconto na compra

Peça **valor da compra**. Se ≥ 150 , aplique **10% de desconto** e `Total com desconto: R$ [valor]`. Senão, `Sem desconto. Total: R$ [valor]`.

- **Entrada (exemplo):** `200`
- **Saída (exemplo):** `Total com desconto: R$ 180.`

Fluxograma



```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        real compra
        real total

        escreva("Valor da compra: ")
        leia(compra)

        se (compra ≥ 150)
        {
            total = compra * 0.9
            escreva("Total com desconto: R$ ", total, ".\n")
        }
        senao
        {
            escreva("Sem desconto. Total: R$ ", compra, ".\n")
        }
    }
}
```



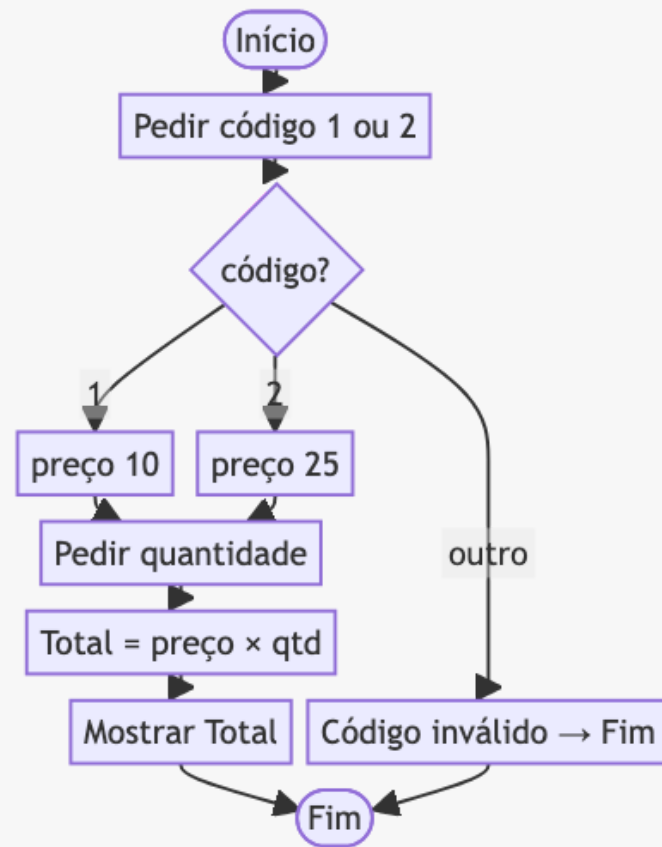
Exercício 13 – Código do produto

Peça **código** 1 ou 2 (preços 10 e 25). Outro código: Código inválido. **sem** pedir quantidade nem total. Se válido, peça **quantidade** e Total: R\$ [valor].

- **Entrada (exemplo):** 2 e 3
- **Saída (exemplo):** Total: R\$ 75.



Fluxograma



```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro codigo
        inteiro quantidade
        real preco_base
        real total

        escreva("Código do produto (1 ou 2): ")
        leia(codigo)

        se (codigo == 1)
        {
            preco_base = 10.0
        }
        senao
        {
            se (codigo == 2)
            {
                preco_base = 25.0
            }
            senao
            {
                escreva("Código inválido.\n")
            }
        }

        se (codigo == 1 ou codigo == 2)
        {
            escreva("Quantidade: ")
            leia(quantidade)
            total = preco_base * quantidade
            escreva("Total: R$ ", total, ".\n")
        }
    }
}
```



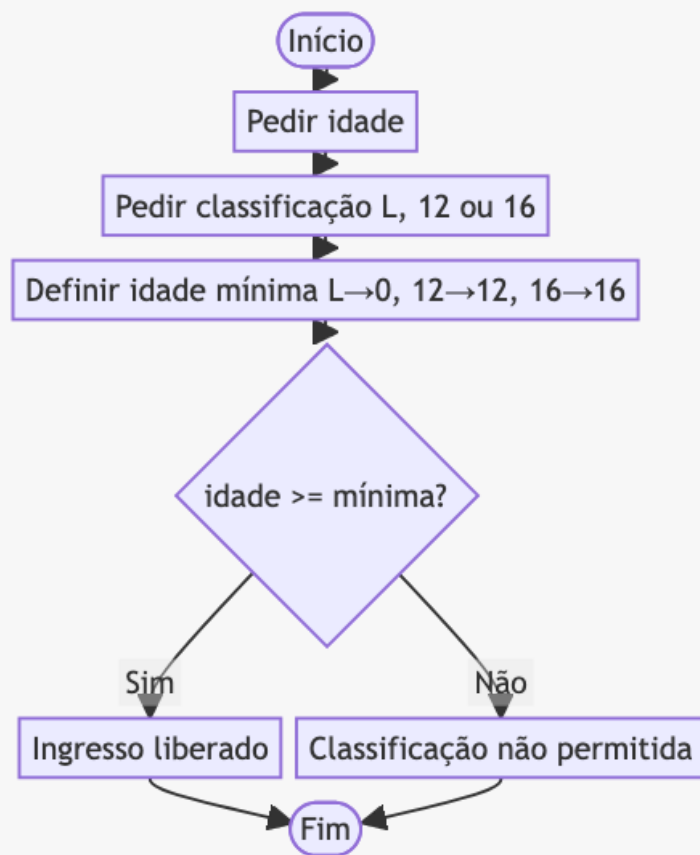
Exercício 14 – Classificação do filme

Peça **idade** e **classificação** (L , 12 , 16). Só libera se idade $\geq$ exigida (L $\rightarrow$ qualquer idade $\geq$ 0).

- **Entrada (exemplo):** Idade 14 , classificação 16
- **Saída (exemplo):** Classificação não permitida para sua idade.



Fluxograma



```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro idade
        cadeia classificacao
        inteiro idade_minima

        escreva("Sua idade: ")
        leia(idade)
        escreva("Classificação do filme (L, 12 ou 16): ")
        leia(classificacao)

        se (classificacao == "L")
        {
            idade_minima = 0
        }
        senao
        {
            se (classificacao == "12")
            {
                idade_minima = 12
            }
            senao
            {
                idade_minima = 16
            }
        }

        se (idade >= idade_minima)
        {
            escreva("Ingresso liberado.\n")
        }
        senao
        {
            escreva("Classificação não permitida para sua idade.\n")
        }
    }
}
```

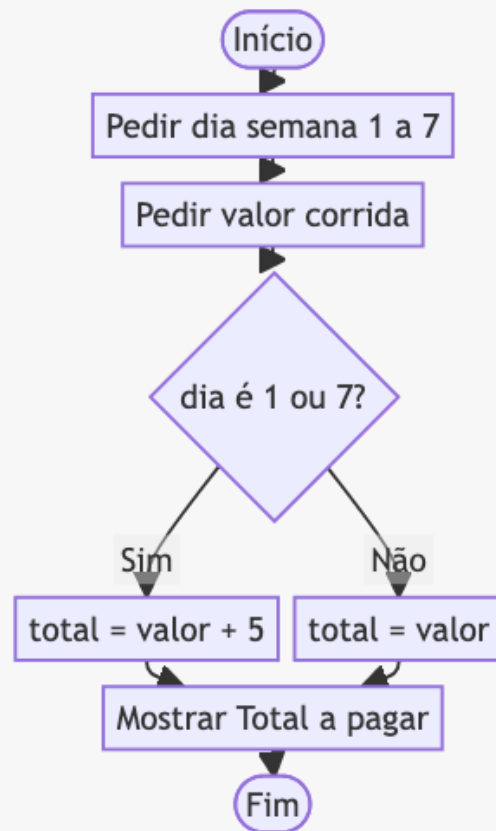


Exercício 15 – Corrida no fim de semana

Peça **dia** (1=domingo ... 7=sábado) e **valor da corrida**. Se **domingo ou sábado** (1 ou 7), some **R\$ 5,00** de taxa.

- **Entrada (exemplo):** 7 e 20
- **Saída (exemplo):** Total a pagar: R\$ 25.

Fluxograma



```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro dia
        real valor_corrida
        real total

        escreva("Dia da semana (1=domingo ... 7=sábado): ")
        leia(dia)
        escreva("Valor da corrida: ")
        leia(valor_corrida)

        se (dia == 1 ou dia == 7)
        {
            total = valor_corrida + 5.0
        }
        senao
        {
            total = valor_corrida
        }

        escreva("Total a pagar: R$ ", total, ".\n")
    }
}
```





Boa prática

Usa o fluxograma como guia, valida no **Portugol Webstudio** e volta aos **diagramas da Etapa 1** quando precisares de rever o mapa.

portugol.dev